TÀI LIỆU
MÔ TẢ CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mã hợp đồng	N/A
Dự án	Mở tài khoản online có xác thực eKYC
Mã dự án	EKYC-DAO-2026
Mã tài liệu	DDD-EKYC-01
Phiên bản tài liệu	1.2

BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày thay đổi	Người cập nhật	Phiên bản	Mô tả thay đổi
20/08/2026	Đào Đình Trung	0.1	Khởi tạo tài liệu, xác định các thực thể và quan hệ dữ liệu chính.
28/08/2026	Đào Đình Trung	0.2	Bổ sung ERD, khóa chính, khóa ngoại và mô tả các trường dữ liệu.
01/09/2026	Đào Đình Trung	1.0	Hoàn thiện cấu trúc bảng, kiểu dữ liệu và các ràng buộc cơ bản.
05/09/2026	Đào Đình Trung	1.1	Làm rõ MaKH/MaCIF, liên kết hồ sơ–khách hàng–tài khoản và dữ liệu eBanking.
11/09/2026	Đào Đình Trung	1.2	Đồng bộ trạng thái hồ sơ, bộ đếm thất bại eKYC và quy tắc lưu dữ liệu với SRS/API.

CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Giải thích nghĩa
1	eKYC	Electronic Know Your Customer - Định danh khách hàng điện tử
2	OCR	Optical Character Recognition - Nhận dạng ký tự quang học
3	OTP	One Time Password - Mật khẩu dùng một lần
4	CIF	Customer Information File - Hồ sơ thông tin khách hàng
5	STK	Số tài khoản
6	CCCD	Căn cước công dân gắn chip
7	NHNN	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
8	SRS	Software Requirements Specification
9	BA	Business Analyst

CÁC KÍ HIỆU

STT	Kí hiệu	Giải thích ý nghĩa
1	PK	Primary Key - Khóa chính
2	FK	Foreign Key - Khóa ngoại
3	UQ	Unique - Ràng buộc giá trị duy nhất

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN 4
1. Mục đích 4
2. Phạm vi 4
3. Tài liệu liên quan 4
4. Mô hình quan hệ thực thể 4
5. Mô hình quan hệ dữ liệu 5
II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG 6
1. Danh sách bảng 6
2. Mô tả chi tiết các bảng 6
2.1. HoSoDangKy (Bảng lưu hồ sơ đăng ký mở tài khoản) 6
2.2. LichSuOTP (Bảng lưu lịch sử gửi và xác thực OTP) 8
2.3. LichSuXacThucEKYC (Bảng lưu lịch sử xác thực eKYC) 9
2.4. NhatKyKiemToan (Bảng lưu nhật ký kiểm toán) 10
2.5. KhachHang (Bảng lưu thông tin khách hàng chính thức) 12
2.6. TaiKhoan (Bảng lưu thông tin tài khoản ngân hàng) 12
2.7. EBanking (Bảng lưu thông tin thiết lập eBanking) 13
III. QUY TẮC LƯU VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU 13
1. Trạng thái và tiếp tục hồ sơ 13
2. OTP 14
3. OCR, Face và Liveness 14
4. Tạo CIF, tài khoản và eBanking 14
5. Ràng buộc DDL và phần do Backend xử lý 14
6. Sử dụng script và kiểm tra 15
7. Nguồn tham khảo 15

I. TỔNG QUAN

1. Mục đích

Tài liệu mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu phục vụ chức năng mở tài khoản online có xác thực eKYC. Nội dung tập trung vào danh sách bảng, các trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, giá trị mặc định, ràng buộc khóa và quan hệ giữa các bảng.

Tài liệu được sử dụng trong quá trình phát triển, kiểm thử và bảo trì hệ thống. Các đối tượng sử dụng gồm:

- Lập trình viên backend;
- Kiểm thử viên;
- Business Analyst và cán bộ kỹ thuật.

2. Phạm vi

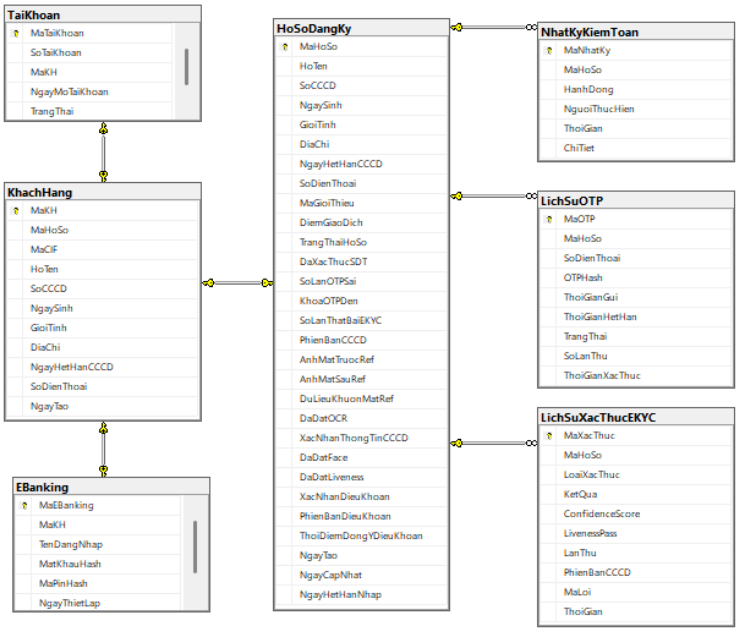
Phạm vi: một tài khoản thanh toán cho khách hàng cá nhân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có CCCD còn hiệu lực và chưa có CIF tại ngân hàng; OCR ảnh hai mặt CCCD, không NFC; Face Matching + Liveness; mã giới thiệu/chi nhánh tùy chọn; App và SMS; thiết lập username, mật khẩu và PIN. Ngoài phạm vi: mở thêm tài khoản cho khách hàng hiện hữu, duyệt tay, chuyển khoản/hạn mức giao dịch, sử dụng PIN, thẻ, khách hàng doanh nghiệp/người nước ngoài và vận hành production. Quy trình OCR-only là giới hạn của mô phỏng.

3. Tài liệu liên quan

- Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS);
- BPMN To-Be, Activity Diagram và Sequence Diagram;
- Tài liệu đặc tả API (Tài liệu đặc tả API phiên bản 1.2);
- Tao_bang_eKYC_SQLServer.sql — bản khởi tạo đơn giản bằng CREATE DATABASE/CREATE TABLE cho SQL Server; 7 bảng, PK/FK/UNIQUE/DEFAULT, không có các CHECK nghiệp vụ và index bổ sung của bản chi tiết.

4. Mô hình quan hệ thực thể

Sơ đồ dưới đây thể hiện các thực thể chính và quan hệ giữa các bảng trong phạm vi chức năng.



Hình 1. Sơ đồ quan hệ thực thể

5. Mô hình quan hệ dữ liệu

Quan hệ khóa chính và khóa ngoại giữa các bảng được tổng hợp như sau:

Bảng chính	Bảng liên quan	Quan hệ
HoSoDangKy	LichSuOTP	1 → 0..N; LichSuOTP.MaHoSo là FK, mỗi dòng con có đúng một hồ sơ.
HoSoDangKy	LichSuXacThucEKYC	1 → 0..N; UQ (MaHoSo, LanThu), không giới hạn tổng lần gọi ở 3.
HoSoDangKy	NhatKyKiemToan	0..1 → 0..N; có MaHoSo thì FK phải hợp lệ; NULL cho sự kiện trước khi hồ sơ được tạo.
HoSoDangKy	KhachHang	1 → 0..1; KhachHang.MaHoSo có FK + UQ. Có thể có khách hàng/CIF trước khi tài khoản hoàn tất.
KhachHang	TaiKhoan	1 → 0..1 trong MVP; TaiKhoan.MaKH có FK + UQ. Mỗi tài khoản thuộc đúng một khách hàng.
KhachHang	EBanking	1 → 0..1; EBanking.MaKH có FK + UQ. Thông tin đăng nhập thuộc khách hàng, chưa có dòng khi chưa thiết lập xong.

II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG

1. Danh sách bảng

STT	Tên bảng	Mô tả bảng
1	HoSoDangKy	Hồ sơ và tiến độ onboarding; chưa gửi hồ sơ thì chưa có khách hàng/tài khoản chính thức.
2	LichSuOTP	Một dòng cho một mã OTP được gửi thành công; lần nhập sai ghi đếm và nhật ký, không biến mã còn dùng được thành trạng thái SaiMa.
3	LichSuXacThucEKYC	Lịch sử kết quả từng yêu cầu OCR hoặc FaceMatching/Liveness; tổng lần gọi có thể vượt 3, chỉ Fail nghiệp vụ tăng bộ đếm chung.
4	NhatKyKiemToan	Nhật ký sự kiện của hành trình; MaHoSo có thể NULL trước khởi tạo hồ sơ. Không ghi bí mật hoặc dữ liệu CCCD đầy đủ.
5	KhachHang	Khách hàng được ghi nhận khi CIF trên Core đã được xác nhận; có thể đã có CIF nhưng tài khoản chưa mở xong.
6	TaiKhoan	Tài khoản thanh toán đã được Core xác nhận. Trong MVP, một khách hàng có tối đa một tài khoản.
7	EBanking	Thông tin đăng nhập thuộc khách hàng. Chỉ ghi bản thiết lập hoàn tất; không lưu mật khẩu/PIN nháp.

2. Mô tả chi tiết các bảng

2.1. HoSoDangKy (Bảng lưu hồ sơ đăng ký mở tài khoản)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaHoSo	INT IDENTITY	-	N	Tự tăng	PK. Mã hồ sơ dùng xuyên suốt hành trình và khi tiếp tục.
HoTen	NVARCHAR	100	Y	NULL	Họ tên OCR; NULL trước khi OCR đạt.
SoCCCD	VARCHAR	12	Y	NULL	12 chữ số OCR. Không UQ tại bảng nháp; kiểm tra trùng tại KhachHang/Core.
NgaySinh	DATE	-	Y	NULL	Ngày sinh OCR; Backend kiểm tra đủ 18 tuổi trước gửi hồ sơ.
GioiTinh	NVARCHAR	10	Y	NULL	Giới tính từ CCCD theo dữ liệu OCR đã chuẩn hóa.
DiaChi	NVARCHAR	255	Y	NULL	Địa chỉ từ OCR.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
NgayHetHanCCCD	DATE	-	Y	NULL	Ngày hết hiệu lực CCCD; Backend kiểm tra còn hiệu lực trước gửi hồ sơ.
SoDienThoai	VARCHAR	10	N	Backend cung cấp	Số di động Việt Nam 10 chữ số để OTP; không dùng thay cho username.
MaGioiThieu	VARCHAR	20	Y	NULL	Mã giới thiệu tùy chọn; không triển khai chi trả hoa hồng.
DiemGiaoDich	NVARCHAR	100	Y	NULL	Mã chi nhánh hỗ trợ tùy chọn trong danh mục giả lập, ví dụ CN001. UI hiển thị tên; không liên quan nâng gói.
TrangThaiHoSo	VARCHAR	30	N	'DangThucHien'	7 giá trị theo API mục 6.1 và phần III.1 tài liệu này; không có ChoXetDuyetThuCong. Backend kiểm tra tập giá trị trong bản SQL đơn giản
DaXacThucSDT	BIT	-	N	0	Đã xác thực SĐT trong hành trình; không thay thế token của phiên hiện tại.
SoLanOTPSai	TINYINT	-	N	0	Tổng lần OTP sai trong chu kỳ, 0–5; gửi lại không đặt lại.
KhoaOTPDen	DATETIME2	3	Y	NULL	UTC kết thúc khóa 15 phút khi đủ 5 lần sai; Backend quản lý chu kỳ mới.
SoLanThatBaiEKYC	TINYINT	-	N	0	Bộ đếm Fail dùng chung OCR + Face/Liveness, 0–3; không đếm lỗi kỹ thuật.
PhienBanCCCD	INT	-	N	0	0: chưa có bộ ảnh. Tăng khi thay bộ ảnh; xác nhận/Face cũ mất hiệu lực.
AnhMatTruocRef	NVARCHAR	500	Y	NULL	Tham chiếu đối tượng ảnh lưu có kiểm soát truy cập; không lưu URL có token.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
AnhMatSauRef	NVARCHAR	500	Y	NULL	Tham chiếu ảnh mặt sau của bộ ảnh hiện tại.
DuLieuKhuonMatRef	NVARCHAR	500	Y	NULL	Tham chiếu video khuôn mặt trong contract giả lập; có thể chưa có.
DaDatOCR	BIT	-	N	0	OCR của bộ ảnh hiện tại đạt ngưỡng và đủ dữ liệu bắt buộc.
XacNhanThongTinCCCD	BIT	-	N	0	Backend ghi nhận xác nhận cho bộ ảnh hiện tại trước Face (API-04).
DaDatFace	BIT	-	N	0	Face của bộ ảnh hiện tại đạt; cần cả Liveness để gửi hồ sơ.
DaDatLiveness	BIT	-	N	0	Liveness của lần Face hiện tại đạt.
XacNhanDieuKhoan	BIT	-	N	0	Đồng ý điều khoản trước gửi hồ sơ (API-07).
PhienBanDieuKhoan	VARCHAR	20	Y	NULL	Phiên bản điều khoản đã đồng ý; contract giả lập DK-1.0.
ThoiDiemDongYDieuKhoan	DATETIME2	3	Y	NULL	UTC thời điểm Backend ghi nhận đồng ý điều khoản.
NgayTao	DATETIME2	3	N	SYSUTCDATETIME()	UTC khởi tạo hồ sơ từ nhập SĐT.
NgayCapNhat	DATETIME2	3	N	SYSUTCDATETIME()	UTC cập nhật gần nhất; Backend cập nhật khi UPDATE, không tự thay bởi DEFAULT.
NgayHetHanNhap	DATETIME2	3	N	Cột tính sẵn	Cột tính sẵn: NgayTao + 24 giờ; chỉ áp dụng hạn nháp cho hồ sơ chưa gửi.

2.2. LichSuOTP (Bảng lưu lịch sử gửi và xác thực OTP)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaOTP	INT IDENTITY	-	N	Tự tăng	PK. ID bản ghi nội bộ; không phải mã OTP 6 số khách hàng nhập.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaHoSo	INT	-	N	Backend cung cấp	FK đến HoSoDangKy.MaHoSo.
SoDienThoai	VARCHAR	10	N	Backend cung cấp	SĐT nhận OTP; phải trùng SĐT của hồ sơ, Backend kiểm tra.
OTPHash	VARBINARY	32	Y	NULL	Digest HMAC-SHA256 do Backend tạo; khóa bí mật nằm ngoài DB. Xóa digest khi mã hết hiệu lực/đã dùng.
ThoiGianGui	DATETIME2	3	N	SYSUTCDATETIME()	UTC thời điểm dịch vụ xác nhận gửi OTP thành công.
ThoiGianHetHan	DATETIME2	3	N	Backend cung cấp	UTC hết hiệu lực; Backend đặt bằng thời điểm gửi + 300 giây.
TrangThai	VARCHAR	20	N	'ChoXacThuc'	ChoXacThuc / DaSuDung / HetHan / BiThayThe; chỉ mã mới nhất có thể dùng.
SoLanThu	TINYINT	-	N	0	Số lần nhập sai đối với mã này, 0–5. Giới hạn cả chu kỳ nằm tại HoSoDangKy.SoLanOTPSai.
ThoiGianXacThuc	DATETIME2	3	Y	NULL	UTC sử dụng thành công; NULL nếu chưa được xác thực thành công.

2.3. LichSuXacThucEKYC (Bảng lưu lịch sử xác thực eKYC)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaXacThuc	INT IDENTITY	-	N	Tự tăng	PK. ID bản ghi xác thực.
MaHoSo	INT	-	N	Backend cung cấp	FK đến HoSoDangKy.MaHoSo.
LoaiXacThuc	VARCHAR	20	N	Backend cung cấp	OCR hoặc FaceMatching; loại FaceMatching bao gồm Liveness.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
KetQua	VARCHAR	12	N	Backend cung cấp	Pass / Fail / LoiKyThuat; LoiKyThuat không tăng bộ đếm Fail.
ConfidenceScore	DECIMAL	5,2	Y	NULL	Điểm 0–100; ngưỡng 85 là cấu hình giả lập, không phải độ chính xác hoặc ngưỡng pháp lý.
LivenessPass	BIT	-	Y	NULL	NULL với OCR/lỗi kỹ thuật; Face Pass bắt buộc bằng 1.
LanThu	INT	-	N	Backend cung cấp	Thứ tự lần ghi kết quả trong hồ sơ, từ 1; không giới hạn 1–3. UQ (MaHoSo, LanThu).
PhienBanCCCD	INT	-	N	Backend cung cấp	Phiên bản bộ ảnh được dùng cho yêu cầu; kết quả cũ không được cập nhật cờ của bộ ảnh mới.
MaLoi	VARCHAR	50	Y	NULL	Mã lỗi API/vendor nếu có; không chứa ảnh hoặc thông tin bí mật.
ThoiGian	DATETIME2	3	N	SYSUTCDATETIME()	UTC ghi nhận kết quả.

2.4. NhatKyKiemToan (Bảng lưu nhật ký kiểm toán)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaNhatKy	BIGINT IDENTITY	-	N	Tự tăng	PK. ID nhật ký.
MaHoSo	INT	-	Y	NULL	FK khi có hồ sơ; NULL cho sự kiện trước bước nhập SĐT/khởi tạo MaHoSo.
HanhDong	VARCHAR	100	N	Backend cung cấp	Mã sự kiện EVT_… theo BRD; không phải nội dung tự do chứa bí mật.
NguoiThucHien	VARCHAR	30	N	Backend cung cấp	KhachHang / HeThongNganHang / HeThongEKYC.
ThoiGian	DATETIME2	3	N	SYSUTCDATETIME()	UTC thời điểm sự kiện.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
ChiTiet	NVARCHAR	MAX	Y	NULL	Metadata đã lọc/che dữ liệu nhạy cảm. Thời hạn lưu và dọn dữ liệu production chưa chốt; xem phần III.

2.5. KhachHang (Bảng lưu thông tin khách hàng chính thức)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaKH	INT IDENTITY	-	N	Tự tăng	PK. Mã khách hàng local; khác MaCIF.
MaHoSo	INT	-	N	Backend cung cấp	FK + UQ. Một hồ sơ tạo tối đa một bản ghi khách hàng.
MaCIF	VARCHAR	20	N	Backend cung cấp	UQ. Mã khách hàng do Core trả về; giữ dạng chuỗi và lưu ngay cả khi chưa có STK.
HoTen	NVARCHAR	100	N	Backend cung cấp	Họ tên đã được OCR và xác nhận.
SoCCCD	VARCHAR	12	N	Backend cung cấp	UQ. 12 chữ số; chỉ duy nhất ở dữ liệu khách hàng, không UQ tại hồ sơ nháp.
NgaySinh	DATE	-	N	Backend cung cấp	Ngày sinh đã kiểm tra đủ điều kiện.
GioiTinh	NVARCHAR	10	N	Backend cung cấp	Dữ liệu từ CCCD được xác nhận.
DiaChi	NVARCHAR	255	N	Backend cung cấp	Địa chỉ từ CCCD được xác nhận.
NgayHetHanCCCD	DATE	-	N	Backend cung cấp	Ngày hết hiệu lực tại dữ liệu CCCD đã xác nhận.
SoDienThoai	VARCHAR	10	N	Backend cung cấp	SĐT của hồ sơ đã xác thực. Không tự đặt UQ cho SĐT thay cho quy tắc CCCD/CIF.
NgayTao	DATETIME2	3	N	SYSUTCDATETIME()	UTC ghi nhận khách hàng local sau khi xác nhận CIF.

2.6. TaiKhoan (Bảng lưu thông tin tài khoản ngân hàng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaTaiKhoan	INT IDENTITY	-	N	Tự tăng	PK. Mã bản ghi local; khác SoTaiKhoan.
SoTaiKhoan	VARCHAR	20	N	Backend cung cấp	UQ. Số tài khoản Core trả; dạng chuỗi để giữ số 0 đầu.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaKH	INT	-	N	Backend cung cấp	FK + UQ. Liên kết khách hàng; tối đa một tài khoản/KH trong MVP.
NgayMoTaiKhoan	DATETIME2	3	N	SYSUTCDATETIME()	UTC mở tài khoản đã xác nhận; nếu Core trả thời điểm mở thì Backend ghi giá trị đó.
TrangThai	VARCHAR	20	N	'HoatDong'	HoatDong / Khoa theo trạng thái tài khoản; MVP chỉ mở HoatDong, không triển khai chức năng khóa.

2.7. EBanking (Bảng lưu thông tin thiết lập eBanking)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Cho phép trống (Y/N)	Giá trị mặc định	Mô tả
MaEBanking	INT IDENTITY	-	N	Tự tăng	PK. ID bộ thiết lập eBanking.
MaKH	INT	-	N	Backend cung cấp	FK + UQ. Một bộ thông tin đăng nhập cho một khách hàng trong MVP.
TenDangNhap	VARCHAR	50	N	Backend cung cấp	UQ, không phân biệt hoa/thường; 6–50 ký tự A–Z, a–z, 0–9, dấu chấm, gạch dưới.
MatKhauHash	VARCHAR	60	N	Backend cung cấp	Bcrypt hash 60 ký tự do Backend tạo; không lưu mật khẩu rõ.
MaPinHash	VARCHAR	60	N	Backend cung cấp	Bcrypt hash 60 ký tự do Backend tạo; không lưu PIN rõ.
NgayThietLap	DATETIME2	3	N	SYSUTCDATETIME()	UTC xác nhận lưu/kích hoạt; INSERT EBanking và UPDATE hồ sơ HoanTat trong cùng transaction.

III. QUY TẮC LƯU VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU

1. Trạng thái và tiếp tục hồ sơ

DangThucHien: đang hoàn thiện dữ liệu; DangXuLy: hồ sơ đã gửi, chưa có kết quả mở tài khoản xác nhận; DaMoTaiKhoan: đã có tài khoản ngân hàng, eBanking chưa hoàn tất; HoanTat: đã lưu/kích hoạt eBanking và PIN. KhongHoanTatOnline: dừng khi đủ 3 Fail eKYC

hoặc không đủ điều kiện tuổi/giấy tờ; TuChoiMoMoi: CCCD thuộc khách hàng hiện hữu; HetHanNhap: hồ sơ chưa gửi hết hạn nháp. Với lỗi điều kiện tuổi/giấy tờ, trả KHONG_DU_DIEU_KIEN theo API mục 4.1 và không tạo CIF/tài khoản; không tăng bộ đếm Fail vendor.

Khôi phục cùng thiết bị bằng MaHoSo, xác thực lại SĐT nếu cần và API-05 lấy tiến độ. BuocTiepTheo được Backend suy ra từ trạng thái, các cờ của bộ ảnh hiện tại và dữ liệu KhachHang/TaiKhoan/EBanking; không cần thêm cột lưu mật khẩu/PIN nháp. NgayHetHanNhap là mốc tính sẵn, không tự cập nhật TrangThaiHoSo khi đồng hồ chạy qua hạn. Backend chỉ chặn nháp chưa gửi sau 24 giờ; không xóa hồ sơ đã gửi, đã có CIF hoặc tài khoản.

2. OTP

Một dòng LichSuOTP cho một OTP đã gửi thành công. Backend tạo OTP 6 số, TTL 300 giây; chỉ dùng mã mới nhất một lần. OTPHash là digest HMAC-SHA256 và khóa bí mật đặt ngoài CSDL; không lưu hoặc ghi log mã rõ. Khi mã hết hiệu lực, được dùng hoặc bị thay thế, Backend vô hiệu hóa mã và xóa digest.

Sai mã: tăng SoLanThu của mã và HoSoDangKy.SoLanOTPSai trong cùng transaction; gửi lại không đặt lại bộ đếm của chu kỳ. Đủ 5 lần sai: khóa 15 phút; hết khóa Backend cho chu kỳ mới và đặt lại bộ đếm. Gửi lại chờ 60 giây, tối đa 3 lần gửi thành công/5 phút theo SĐT, tính cả lần đầu. Backend chịu trách nhiệm kiểm tra giới hạn gửi, vô hiệu hóa OTP cũ và bảo đảm mỗi hồ sơ chỉ có một mã đang được phép xác thực.

3. OCR, Face và Liveness

LanThu là thứ tự yêu cầu, có thể vượt 3; SoLanThatBaiEKYC mới là số Fail giới hạn 0–3. Một yêu cầu vendor trả Fail tăng một lần; Face và Liveness cùng Fail vẫn chỉ tăng một lần. Pass không tăng/đặt lại, lỗi mạng/timeout/file sai hoặc tự chụp lại chưa gửi không tăng. Backend ghi lịch sử, cập nhật cờ và bộ đếm trong cùng transaction; đủ 3 Fail thì chuyển KhongHoanTatOnline.

Thay bộ ảnh CCCD: tăng PhienBanCCCD, thay hai tham chiếu ảnh và dữ liệu OCR; đặt lại DaDatOCR, XacNhanThongTinCCCD, DaDatFace, DaDatLiveness và tham chiếu khuôn mặt trước khi xử lý bộ ảnh mới. Không đặt lại SoLanThatBaiEKYC. Lịch sử giữ PhienBanCCCD của từng yêu cầu; Backend chỉ cập nhật cờ từ kết quả khớp phiên bản hiện tại. API-04 ghi xác nhận của khách hàng trước Face. Ngưỡng 85/100 là giả lập; Backend kiểm tra dữ liệu OCR bắt buộc, tuổi và hiệu lực giấy tờ, không coi OCR là đọc chip hoặc bằng chứng triển khai ngân hàng thật.

4. Tạo CIF, tài khoản và eBanking

Kiểm tra trùng khách hàng tại Core/KhachHang theo CCCD; không từ chối chỉ vì tồn tại hồ sơ nháp. KhachHang.MaHoSo, MaCIF, SoCCCD có UQ. Khi Core xác nhận CIF, ghi KhachHang để giữ được CIF dù chưa có tài khoản. Nếu mất phản hồi Core, giữ DangXuLy và tra cứu theo hồ sơ trước khi yêu cầu tạo lại; DDL local không tự bảo đảm idempotency ở Core. Tiếp tục đúng CIF đã có của hồ sơ. Khi tài khoản được xác nhận và lưu TaiKhoan thành công, đổi sang DaMoTaiKhoan. Lỗi SMS không hủy tài khoản và không chặn bước thiết lập.

Thiết lập eBanking theo BR-CREDENTIAL và API-08. Backend kiểm tra quyền và tài khoản đã mở, tạo bcrypt hash trước khi lưu. Ghi EBanking và cập nhật HoanTat trong cùng transaction; không lưu mật khẩu/PIN dạng rõ.

5. Ràng buộc DDL và phần do Backend xử lý

SQL bảo đảm kiểu dữ liệu, NULL/NOT NULL, PK/FK/UNIQUE, DEFAULT và cột hạn nháp đã khai báo. Username được kiểm tra duy nhất không phân biệt hoa/thường. Backend xử lý các

quy tắc nghiệp vụ tại III.1–III.4; cập nhật dữ liệu liên quan trong transaction.
Backend chịu trách nhiệm kiểm tra tập trạng thái, định dạng SĐT/CCCD/username, tuổi/hiệu lực giấy tờ, giới hạn OTP/eKYC, một OTP còn hiệu lực, điều kiện OCR/Face/Liveness, quyền phiên và điều kiện chuyển bước. Backend cũng đồng bộ lịch sử–hồ sơ, bỏ qua kết quả của bộ ảnh cũ, kiểm tra tài khoản trước thiết lập eBanking và chống tạo trùng tại Core. Các nghiệp vụ liên quan nhiều bảng được cập nhật trong transaction; script không tự thực hiện những quy tắc này

Tất cả DATETIME2 được hiểu là UTC; giao diện chuyển múi giờ khi hiển thị. DEFAULT chỉ chạy khi INSERT; Backend đặt NgayCapNhat khi UPDATE. FK dùng NO ACTION mặc định, không xóa dây chuyền khách hàng/tài khoản/nhật ký. Lưu ảnh/video ở nơi kiểm soát truy cập; DB lưu tham chiếu đối tượng, không lưu URL có token. ChiTiet nhật ký chỉ nhận metadata đã lọc. Mã hóa lưu trữ, hạn lưu dữ liệu và sao lưu production cần thiết kế/xác nhận riêng; SRS đặt mục tiêu lưu metadata audit log 5 năm và RTO ≤4 giờ dưới dạng giả định thiết kế; chưa có triển khai hoặc kiểm chứng các chỉ tiêu này trong script SQL. file SQL này không triển khai các biện pháp đó.

6. Sử dụng script và kiểm tra

File Tao_bang_eKYC_SQLServer.sql là bản khởi tạo mới. Mở file bằng SSMS, kết nối SQL Server và chạy toàn bộ script để tạo database MoTaiKhoan_eKYC cùng 7 bảng. Chỉ chạy lần đầu khi tên database chưa tồn tại. Nếu cần dùng tên khác, sửa đồng thời tên trong CREATE DATABASE và USE. Script không DROP bảng và không thực hiện migration; không dùng để nâng cấp một database đang có dữ liệu

Kiểm tra SQL dự kiến: tạo đủ 7 bảng; FK chặn khóa mồ côi; UNIQUE chặn CCCD/CIF/username/số tài khoản trùng và tài khoản thứ hai của cùng MaKH; LanThu có thể lớn hơn 3; NgayHetHanNhap bằng NgayTao +24 giờ. Các kiểm tra trên là kế hoạch kiểm tra; chưa có kết quả thực hiện hoặc kiểm thử tích hợp Backend/Core/SMS.

7. Nguồn tham khảo

Microsoft Learn — CREATE TABLE (Transact-SQL): https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql

Microsoft Learn — Primary and foreign key constraints: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/tables/primary-and-foreign-key-constraints

Microsoft Learn — CREATE INDEX: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-index-transact-sql

OWASP — Multifactor Authentication Cheat Sheet, phần OTP Handling and Storage: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Multifactor_Authentication_Cheat_Sheet.html